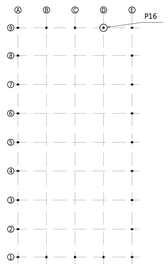
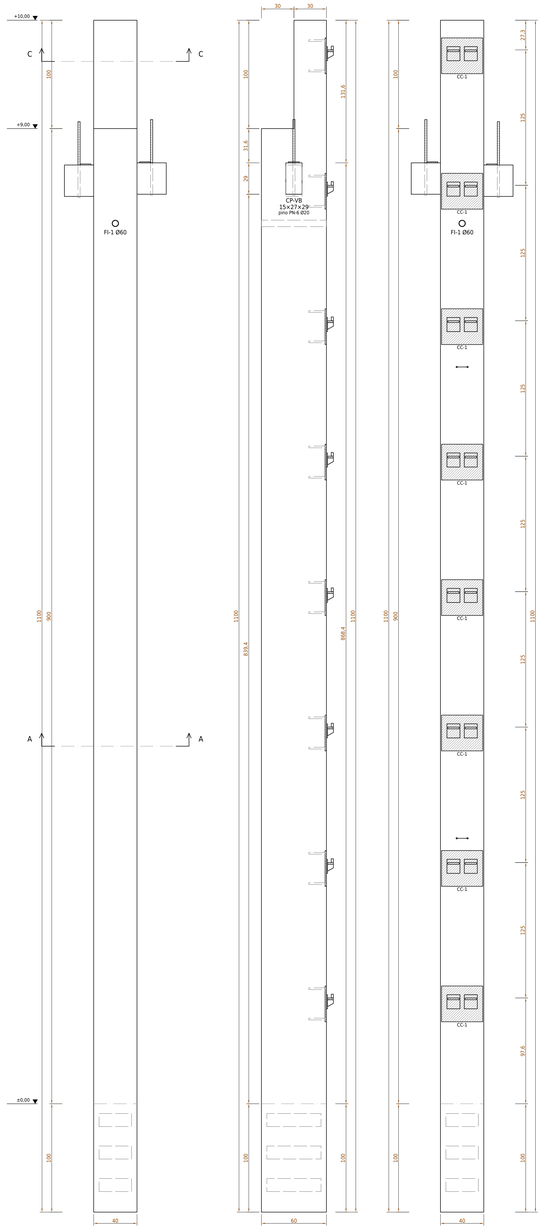
POSIÇÃO: P16 (fachada 9); cabeça 40 × 30 acima de +9,00 · PESO 6,36 t · VOLUME 2,54 m³ · FACES: A = interna, C = externa (placas), B e D anti-horário · desenhado em pé, como montado

P16 PILAR PRÉ-MOLDADO 60 × 40 cm (A–C × B–D), cabeça 40 × 30 · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C40 · 1 PEÇA



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas



FACE A

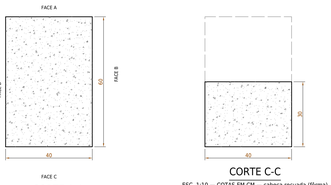
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

FACE B (CONSOLOS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

FACE C

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

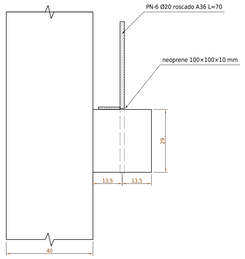


CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)

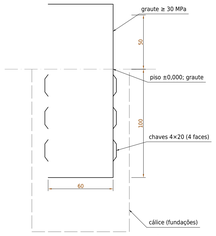
CORTE C-C

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cabeça recuada (fôrma)



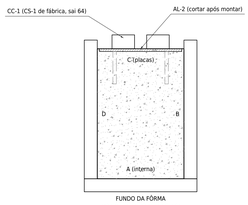
DETALHE 1 — CONSOLO CP-VB

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fôrma, pino e neoprene (armação: DET. C1)



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



FUNDO DA FÔRMA
cabeça: calço 30 cm no fundo

POSIÇÃO NA FÔRMA

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção do pilar deitado; face C para cima

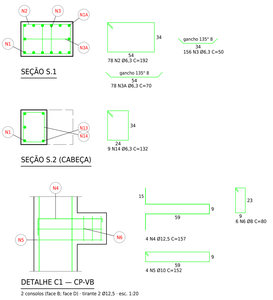


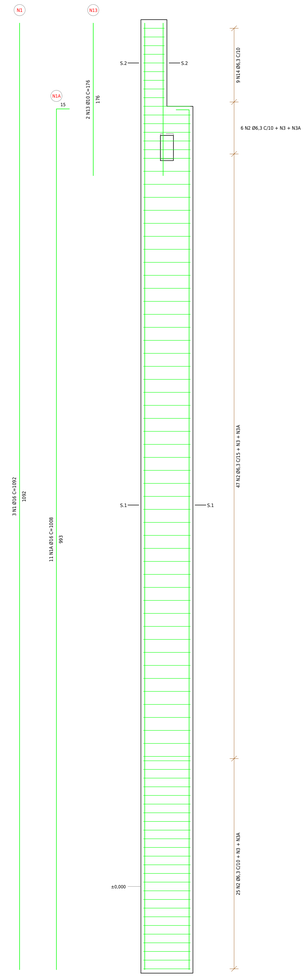
TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	3	1092	3276
CA-50	N1A	16	11	1008	11088
CA-50	N13	10	2	176	352
CA-50	N14	6,3	9	132	1188
CA-50	N2	6,3	78	192	14976
CA-50	N3	6,3	156	50	7800
CA-50	N3A	6,3	78	70	5460
CA-50	N18	10	16	96	1536
CA-50	N4	12,5	4	157	628
CA-50	N5	10	4	152	608
CA-50	N6	8	6	80	480

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	323,66 m	79,30 kg
PESO CA-50 Ø 8	5,28 m	2,09 kg
PESO CA-50 Ø 10	27,46 m	16,94 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	6,91 m	6,65 kg
PESO CA-50 Ø 16	158,00 m	249,33 kg
PESO TOTAL CA-50		354,31 kg

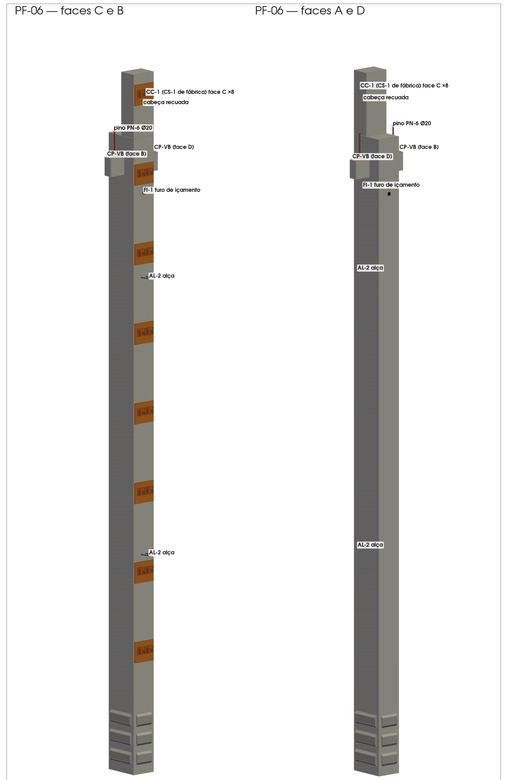
Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,54 m³
ÁREA DE FÔRMA = 22,15 m²



ARMAÇÃO — P16 — 1 UNIDADE

P16 (fachada 9); cabeça 40 × 30 acima de +9,00 · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 2 1:25



ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala

MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P16	P16	1	CP-VB +8,684 (B); CP-VB +8,664 (D); recuo +9,00	8 CC-1 (C)

INSERTOS POR PILAR (P16) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-6	Barra roscada Ø20 A36 L=700 (300 no consolo)	2	CP-VB
NEO-6	Neoprene 100×100×10 c/ furo Ø30 (dente da VB)	2	CP-VB
CC-1	CE-1 380×330×12,5 + 2 N18 + CS-1 de fábrica (concretado)	8	face C, centro 92 acima da fiada
BR-2	Bucha M16 hef 100 (trava PF-2)	—	laterais junto à C, pacotes suspensos
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), 40 kN	2	face C: 320 do topo, 345 da base
FI-1	Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido	1	faces A–C, 187,5 cm do topo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P16	SEÇÃO	60 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	1100 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	2,54 m³	PESO	6,36 t
AÇO CA-50	354 kg	TAXA	1,17 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)
CABEÇA	40 × 30 cm acima de +9,00		

LEGENDA DAS ARMADURAS

longitudinal (barras N, tirantes, pele)
transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

NOTAS

1. Concreto C40; 14 Ø16 longitudinais (3 em cada face de 40 e 6 em cada face de 60, cantos comuns); retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6,3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 3 grampos por estribo (N3/N3A); ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nas níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro; altura = recorte do dente da viga = neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49, CP-VB 29 cm (dente 30 da VB 15×60) — memória consolos.json, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a2 ≥ c + 3,5Ø), costura 4Ø8 c/10 em 2/3 d. CP-VB nesta marca.
3. CABEÇA RECUADA: acima de +9,00 só a parte externa do pilar sobe até +10,00 (40 × 30 cm), para a cobertura ficar escondida na platibanda.
4. Faces: A = interna (consolo da viga principal), C = externa (placas); B e D no sentido anti-horário visto de cima (A → B → C → D). Pilar concretado deitado com a face C (placas) para cima e a face A no fundo da fôrma (detalhe POSIÇÃO NA FÔRMA, DEC-031): CC-1 na face de cima, preso em gabarito apoiado nas laterais; CE-1 das faces B/D rente e parafusada na lateral da fôrma; consolos da face A em calvão no fundo; calço de 30 cm no fundo sob a cabeça recuada. Alças AL-2 na face C (de cima), fora das chapas, cortadas rente após a montagem e antes das placas. CE-1 do CC-1 com 4 furos Ø20 de respiro: lançar e vibrar o concreto até sair pelos furos.
5. CE-1 (rev06, sistema Trejor, DEC-026): chapa de espera 380 × 330 × 12,5 com 4 pinos Ø16 × 150 c/ cabeça e 2 grampos U Ø10 (N18, C=96, sob o pino de baixo de cada coluna; NO-LET-PP01 det. 5), centrada no pilar (nas faces laterais em ponta de parede, a 5 mm da aresta da face C, sob o consolo — DEC-043), uma por fiada (centro 92 cm acima da base de cada fiada de 125 cm). Face C (DEC-031): sai da metalúrgica com os consolos CS-1 já soldados (CC-1 com 2 consolos; CC-1E/CC-1D com 1, nas pontas de parede) e é concretada com o pilar — posição ±5 mm pela gabarito; o parafuso de nível absorve ±12 mm. Faces laterais: CE-1 rente e CS-1 soldado na obra (ND-LET-PP00 det. 2 e 4; fabricação PP03/PP04). Nas fiadas de pacote suspenso (E, F e acima das esquadrias): buchas BR-2 M16 nas faces laterais para a trava PT-2. Chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
6. Face D: ver tabela de marcas e isométrico (consolos/insertos listados).
7. CABEÇA (platibanda, DEC-042): balanço de 100 cm acima do recuo, dimensionado para o vento nas placas da platibanda (sucção e sobrepressão nos consolos das fiadas acima do recuo, cp 1,6) e o peso das placas excêntrico: Md = 21,9 kN·m (tração na face do recuo). Armadura: as barras do corpo da fileira da face C sobem até o topo; N13 2 Ø10 próprias da cabeça (2 junto à face do recuo), ancoradas 80 cm no corpo (trapasse NBR 6118:2023 9.5.2.2, ≥0,6 2,0, má aderência). Alças AL-2 e furo FI-1 no corpo, fora da platibanda.
8. FI-1 (faces A–C): há consolos CC-1 (64 mm) acima do furo numa das faces por onde sobem as lingas. Verticalizar e montar com balancim (lingas verticais) e afastadores de madeira entre a linga e a saliência; a linga nunca pode apoiar na quina.
9. Desformar, bascular e transportar só com fc| ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo FI-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
10. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
11. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
10	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOIR): PISOS +1,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
09	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
08	22/10/2026	DEC-042: CABEÇA COM ARMADURA PRÓPRIA (N13 POR TRASPASSE); PLANTA-CHAVE
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TREJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1;
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-VT; CONSOLOS COM ALCAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ fY
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
P16	1	63,6	2,54

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO P16 (FAMÍLIA 40×60) — P16 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PF06	10	01/01	A0